墨语项目说明与技术可行性

OH大学生创新大赛赛道三辅助材料

队名：真风向队　队长：宋瑞博　学校　电子科技大学

成员姓名：宋瑞博、孟博航　指导老师：无　联系方式：15756521610

两名成员分别为电子信息、计算机专业。电子信息成员负责交互设计与设备体验，计算机成员负责应用研发、本地存储与质量检查，两人共同整理需求及试用反馈。

项目定位与设计

墨语是一款面向鸿蒙手机和平板的本地课程资料与笔记应用，当前版本为1.1.1。使用者可以阅读课件和课本、保留批注、整理文字记录，再手动建立复习题卡。打开应用无需账号，资料主要保存在设备上。

复习一门课时，课件中的定义、教材里的例题和个人推导往往分散在不同位置。

墨语以课程项目归类资料。使用者在阅读时对照内容、留下解释和疑问，复习时再找回原文，核对和修改自己的理解。

主要设计与创新点

跨格式对照阅读。 PDF、Markdown、TXT和图片共用资料标签与双文档工作台，课件、文字笔记或图片可以对照查看，减少在不同资料之间切换的操作。

原件与个人记录分别保留。 PDF和图片原件不因批注而改写，笔迹和随堂稿纸另行保存。资料原文与个人推导各自保留，便于以后核对和修改。文字识别后的内容由使用者校对，再整理成记录。

题卡与原文关联。 题卡由使用者填写问题、答案和引用原文。1.1.1增加学习概况、待巩固筛选、到期弱项优先及题卡编辑，编辑时保留已有复习安排。复习记录反映阅读与自评情况，使用效果将通过课程任务试用进一步观察。

产品界面：课程资料与文字记录

课本、课件和个人笔记可以放在同一课程项目中。资料列表用于浏览与切换，标签和搜索帮助定位内容；打开文字记录后，可以继续补充解释，并关联需要回看的资料。



图1 已有版本的课程资料与文字记录界面，图中内容为示例资料。

从阅读中留下可复用的记录

以概率论复习为例，使用者可以在课程项目内查看资料，把公式的含义、例题中的疑问写成文字记录，并链接相关概念。下次回看时，记录仍然保留原来的资料背景，不必重新回忆它来自哪门课、与什么内容有关。

对照阅读与手写补充

资料标签与双文档工作台用于对照课件、课本或个人记录。遇到需要推导的问题，可以用手写批注和随堂稿纸补充说明。批注与原件分别保存，文字识别结果先由使用者核对，再整理到记录中。

应用侧重个人资料的连续使用，课程中的问题可以反复补充和修改。当前图示主要说明资料组织与文字记录方式。

产品界面：资料关联与复习

文字记录可以通过链接关联其他资料，图谱展示已有资料之间的联系。使用者可以从某个概念出发，回到相关笔记或原文，继续整理尚未完成的内容。



图2 已有版本的资料关联图谱，展示示例资料及其链接关系。

由使用者建立复习题卡

围绕读过的内容，使用者手动填写题卡的问题、答案及引用原文。自测时先回忆答案，再核对资料，并用“不会、模糊、掌握”记录自己的判断。学习概况和待巩固筛选帮助安排后续复习，自评记录仍需结合实际答题表现理解。

一次课程复习的使用顺序

先把自备PDF和笔记归入课程项目，对照阅读并批注。再把关键概念整理为记录，手动建立题卡，自测时返回原文核对。结束后保存资料，并按需要主动导出备份。

图谱用于资料回访，题卡用于自测，两者分别承担整理和复习任务。图2展示资料关联功能，未展示1.1.1新增的复习界面。

备份是包含所选资料及相关记录的明文资料包，不含日历待办和回收站。系统分享传递资料副本，不提供自动云同步。

商业价值与试用计划

墨语首先面向用鸿蒙平板阅读课程资料的学生，手机用于随时回看。课程学习会反复涉及查找原文、补充笔记和复习自测。如果学生下次复习时能找到先前的批注和题卡，已有整理就能继续使用。这是产品持续使用的主要理由，也是后续试用要重点观察的价值。

先验证课程中的重复使用

计划先邀请两至三位参与者走完一遍操作，再邀请约十至十五位使用课程资料的学生试用。请他们导入资料、写批注、建立题卡，并在之后找回原文。上述人数为拟议规模，按实际参与情况记录。

观察资料是否容易找到、批注和题卡能否再次使用，以及保存或恢复遇到问题时能否继续操作。与参与者原有方式对照，记录完成情况、耗时、失败原因和反馈，再安排产品改进。目前尚未形成可用于判断市场表现的试用、留存或付费数据。

后续服务的收入设想

本地核心功能继续独立使用。后续可评估为指定资料提供摘要草稿、带出处问答和题卡候选等可选服务。服务内容与用量应清楚，使用者能够核对结果依据、判断修改负担，并了解资料会如何处理。

服务是否收费及如何定价，需要先测量模型计算、存储传输、失败处理和用户支持成本，再结合真实使用频率与付费选择判断。AI额度或机构资料服务只是待评估的方式，尚未开展收费运营；私人云盘和公开资料库仍需完成服务建设及资料授权。

如果草稿需要大量人工核对，或处理成本超过使用者能够接受的费用，就应调整服务内容。试用意见、付费意愿与实际购买分别记录，以实际需求决定投入。

当前版本与后续工作

当前1.1.1采用ArkTS、ArkUI及本地存储，已实现资料阅读、手写批注、文字整理、手动题卡和备份恢复。后续按实际完成情况推进，优先完善设备体验与数据保存。

完善本地版本

在手机和平板上检查安装、导入、对照阅读、手写、重启找回、复习及备份恢复。记录设备与失败操作，优先处理影响保存或继续使用的问题。预期形成可安装版本、主要设备的操作记录及问题修复结果，发布时落实签名与平台要求。

组织课程试用

按前述计划邀请学生，用有权使用的课程资料完成任务，了解他们的原有方式与实际反馈。根据问题改进后再复查。预期形成试用记录、按影响排序的问题清单，以及主要问题的改进结果，再逐步扩大使用范围。

评估独立AI草稿

AI目前是独立原型，尚未接入主程序。继续用授权文本检查真实模型的回答与引用，了解人工修改负担、耗时和成本。结果不合适时先调整任务范围，预期形成样本评估结果，据此判断哪些辅助任务值得继续投入。

决定服务建设和接入

受现阶段资质和审核条件限制，云服务尚未接入主程序，服务仍需建设。根据需求与成本决定优先方向，核实接入条件，完成发送预览、资料出处绑定、编辑采纳及保存失败处理，补齐用户授权和隐私说明，再确定接入范围。

产品扩展以课程使用需求为依据，新增服务的范围与投入随试用和评估结果调整。

文中图片展示已有版本的本地功能。配套PPT书写页为经过图像整理的界面示意。PDF阅读使用Mozilla PDF.js离线兼容组件，遵循Apache-2.0许可证并保留许可说明。